

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
	7	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,280
	8	Bình định mức 250ml	Cái	12		0,280
	9	Đầu cone 5ml	Cái	1		0,280
	10	Cốc nhựa	Cái	36		0,280
	11	Cốc thủy tinh	Cái	12		0,280
	12	Bình tia	Cái	36		0,280
	13	Đèn Wimax = 200h	Cái	24		0,280
	14	Đèn DI max = 500h	Cái	24		0,280
	15	Cuvet 1cm	Cái	12		0,280
	16	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,280
	17	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,280
	18	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,280
	19	Áo blu	Cái	12		0,400
	20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,067
	23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,067
	24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,003
	25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,025
	26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,400
	27	Tủ đựng tài liệu	Cái	60		0,100
	28	Bàn làm việc	Cái	96		0,400
	29	Ghế tựa	Cái	96		0,400
10	1Đ10	Lưu huỳnh tổng số				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,280
	2	Đĩa phoi mẫu	Cái	12		0,280
	3	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,280
	4	Pipet 10ml	Cái	12		0,280
	5	Micropipet 5ml	Cái	12		0,280
	6	Đầu cone 5ml	Cái	1		0,280

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
	7	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,280
	8	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,280
	9	Cốc nhựa	Cái	36		0,280
	10	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,280
	11	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,280
	12	Bình tia	Cái	36		0,280
	13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,280
	14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,280
	15	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,280
	16	Áo blu	Cái	12		0,400
	17	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	18	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	19	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,067
	20	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,067
	21	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,003
	22	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,025
	23	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,400
	24	Tủ đựng tài liệu	Cái	60		0,100
	25	Bàn làm việc	Cái	96		0,400
	26	Ghế tựa	Cái	96		0,400
11	1Đ11	Tổng muối tan				Như 1Đ9
12	1Đ12	Vi sinh vật				
12a	1Đ12a	Tổng số vi khuẩn hiếu khí				
	1	Áo blu	Cái	12		0,600
	2	Găng tay	Hộp	0,3		0,600
	3	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,600
	4	Ống ependof 1ml	Cái	1		0,600
	5	Đầu cone 0,2ml	Cái	1		0,600
	6	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,600
	7	Ống đong 100ml	Cái	12		0,600

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
	8	Ổng đong 250ml	Cái	12		0,600
	9	Ổng đong 500ml	Cái	12		0,600
	10	Ổng đong 1000ml	Cái	12		0,600
	11	Cốc thủy tinh 50 ml	Cái	12		0,600
	12	Cốc thủy tinh 1000ml	Cái	12		0,600
	13	Đĩa petri	Cái	12		0,600
	14	Bình tam giác 500ml	Cái	12		0,600
	15	Micropipet 1ml	Cái	12		0,600
	16	Micropipet 0,2ml	Cái	12		0,600
	17	Đèn cồn	Cái	12		0,600
	18	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,160
	19	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,160
	20	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
	21	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,060
	22	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,960
12b	1Đ12b	Tổng số nấm men				Như 1Đ12a
12c	1Đ12c	Tổng số nấm mốc				Như 1Đ12a
12d	1Đ12d	Tổng số xạ khuẩn				Như 1Đ12a

Điều 8. Định mức tiêu hao vật liệu

1. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm nội dung điều tra phân diện đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 7

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	2	2
2	Mực in A3	Hộp	1	
3	Mực in A4	Hộp	6	2
4	Mực in màu A4	Hộp	2	
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	2	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6	Mực phô tô	Hộp	1	
7	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	
8	Đầu phun màu A4	Chiếc	2	
9	Giấy A3	Gram	1	
10	Giấy A4	Gram	20	5
11	Giấy in A0	Cuộn	4	
12	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	4	
13	Sổ công tác	Quyển	130	130
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	1	
15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục		528

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 7 theo các nội dung công việc như sau:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	17,04	88,77
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	18,11	11,23
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp	16,53	
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai	32,94	
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất	14,08	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai	1,30	

2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 8

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 phẫu diện)					
			Trường hợp đào phẫu diện			Trường hợp khoan phẫu diện		
			Chính	Phụ	Thăm dò	Chính	Phụ	Thăm dò
1	Hộp tiêu bản	Hộp	1	1		1	1	
2	Túi PE (zipper)	Cái	3	2		3	2	
3	Túi Zipper bạc	Cục	3	2		3	2	

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 9

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
1	1Đ1	Dung trọng		
	1	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	2	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	3	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
2	1Đ2	Tỷ trọng		Như 1Đ1
3	1Đ3	pHKCl		
	1	KCl	Gram	4,000
	2	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	3	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	4	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
4	1Đ4	Chất hữu cơ tổng số		
	1	$K_2Cr_2O_7$	Gram	13,000
	2	H_2SO_4	ml	12,500
	3	$FeSO_4(NH_4)_2SO_4.H_2O$	Gram	24,500
	4	$C_{12}H_7N_2.H_2O$	Gram	0,400
	5	H_3PO_4	ml	25,000
	6	Diphenylamin	Gram	1,000
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	9	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,100
	10	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
5	1Đ5	Thành phần cơ giới		
5a	1Đ5a	Cát, cát mịn		
	1	$(NaPO_3)_6$	Gram	0,500
	2	Na_2CO_3	Gram	0,500
	3	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	4	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	5	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
5b	1Đ5b	Limon		Như 1Đ5a
5c	1Đ5c	Sét		Như 1Đ5a
6	1Đ6	CEC		
	1	CH ₃ COOH	Gram	9,650
	2	NH ₄ OH	Gram	19,000
	3	Etanol	ml	25,000
	4	KCl	Gram	12,500
	5	HCl	ml	12,500
	6	H ₃ BO ₃	Gram	5,000
	7	NaOH	Gram	5,000
	8	H ₂ SO ₄ tiêu chuẩn	ml	12,500
	9	Bromocresol xanh	Gram	0,200
	10	Metyl đỏ	Gram	0,200
	11	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	12	Màng lọc	Cái	0,500
	13	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
7	1Đ7	N tổng số		
	1	NaOH	Gram	2,000
	2	H ₃ BO ₃	ml	0,200
	3	K ₂ S ₂ O ₈	Gram	0,500
	4	KNO ₃	Gram	0,600
	5	Glyxin	Gram	0,500
	6	NaC ₇ H ₅ NaO ₃	ml	0,500
	7	K ₂ SO ₄	Gram	2,000
	8	HCl	ml	1,000
	9	H ₂ SO ₄	ml	10,000
	10	Hợp kim Devarda	Gram	0,200
	11	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	12	Giấy lọc	Hộp	0,050

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
	13	Giấy lau	Hộp	0,010
	14	Sổ công tác	Cuốn	0,005
8	1Đ8	P ₂ O ₅ tổng số		
	1	H ₂ SO ₄	ml	0,800
	2	Phenolphthalein	Gram	0,200
	3	K ₂ S ₂ O ₈	Gram	0,200
	4	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O	Gram	0,600
	5	NaOH	Gram	0,500
	6	Kali antimonatrat	Gram	0,400
	7	Axit Ascorbic	Gram	0,300
	8	Dung dịch chuẩn P-PO ₄	ml	0,500
	9	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	10	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,050
	11	Khăn lau 30 x 30	Hộp	0,010
	12	Sổ công tác	Cuốn	0,005
9	1Đ9	K ₂ O tổng số		
	1	HF	ml	0,800
	2	HClO ₄	ml	0,400
	3	HCl	ml	0,400
	4	Dung dịch chuẩn K	ml	10,000
	5	CsCl	Gram	0,400
	6	Al(NO ₃) ₃	Gram	0,500
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,050
	9	Khăn lau 30 x 30	Hộp	0,010
	10	Sổ công tác	Cuốn	0,005
10	1Đ10	Lưu huỳnh tổng số		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	0,600
	2	Methyl da cam	Gram	0,500

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
	3	HCl	ml	0,200
	4	CH ₃ COOH	ml	0,400
	5	BaCl ₂	Gram	1,000
	6	Na ₂ SO ₄	Gram	0,300
	7	Giấy lọc	Hộp	0,050
	8	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	9	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	10	Giấy lau	Hộp	0,010
	11	Sổ công tác	Cuốn	0,005
11	1Đ11	Tổng muối tan		Như 1Đ8
12	1Đ12	Vi sinh vật		
12a	1Đ12a	Tổng số vi khuẩn hiếu khí		
	1	Môi trường PCA	Gram	9,000
	2	Nước cất	Lít	1,000
	3	Cồn	Lít	0,100
	4	Bông không thấm nước	Gram	20,000
12b	1Đ12b	Tổng số nấm men		
	1	Môi trường DRBC	Gram	8,000
	2	Sodium clorua	Gram	1,700
	3	Nước cất	Lít	1,000
	4	Cồn	Lít	0,100
	5	Bông không thấm nước	Gram	20,000
	6	Giấy đo pH	Hộp	0,005
12c	1Đ12c	Tổng số nấm mốc		
	1	Môi trường DRBC	Gram	8,000
	2	Sodium clorua	Gram	1,700
	3	Nước cất	Lít	1,000
	4	Cồn	Lít	0,100
	5	Bông không thấm nước	Gram	20,000

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
	6	Giấy đo pH	Hộp	0,005
12d	1Đ12d	Tổng số xạ khuẩn		
	1	Tinh bột tan	Gram	10,000
	2	Dipotassium photphat	Gram	0,250
	3	Magie sunphat	Gram	0,250
	4	Potassium nitrate	Gram	0,500
	5	Sodium clorua	Gram	1,950
	6	Sắt sunphat	Gram	0,005
	7	Thạch bột	Gram	7,500
	8	Nước cất	Lít	1,000
	9	NaOH	Gram	1,000
	10	Cồn	Lít	0,100
	11	Bông không thấm nước	Gram	20,000
	12	Giấy đo pH	Hộp	0,005
	13	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,020

Điều 9. Định mức tiêu hao năng lượng

1. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng (*không bao gồm phân tích mẫu đất*)

Bảng 10

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	31.389	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc thiết bị	Kwh	29.124	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng 10 theo các nội dung công việc như sau:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	17,04	
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	18,11	

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp	16,53	
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai	32,94	
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất	14,08	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai	1,30	

2. Phân tích mẫu đất

Bảng 11

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
1	Điện năng dùng cho dụng cụ phân tích mẫu đất		
1.1	Dung trọng	Kwh	0,350
1.2	Tỷ trọng	Kwh	0,350
1.3	pHKCl	Kwh	0,579
1.4	Chất hữu cơ tổng số	Kwh	0,578
1.5	Thành phần cơ giới		
1.5a	Cát, cát mịn	Kwh	0,472
1.5b	Limon	Kwh	0,472
1.5c	Sét	Kwh	0,472
1.6	CEC	Kwh	1,156
1.7	N tổng số	Kwh	0,578
1.8	P ₂ O ₅ tổng số	Kwh	0,578
1.9	K ₂ O tổng số	Kwh	0,578
1.10	Lưu huỳnh tổng số	Kwh	0,578
1.11	Tổng muối tan	Kwh	0,578
2	Điện năng dùng cho thiết bị phân tích mẫu đất		
2.1	Dung trọng	Kwh	2,760
2.2	Tỷ trọng	Kwh	2,760
2.3	pHKCl	Kwh	16,290
2.4	Chất hữu cơ tổng số	Kwh	10,840
2.5	Thành phần cơ giới		
2.5a	Cát, cát mịn	Kwh	7,970
2.5b	Limon	Kwh	7,970
2.5c	Sét	Kwh	7,970

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 chỉ tiêu)
2.6	CEC	Kwh	33,240
2.7	N tổng số	Kwh	10,490
2.8	P ₂ O ₅ tổng số	Kwh	10,490
2.9	K ₂ O tổng số	Kwh	12,680
2.10	Lưu huỳnh tổng số	Kwh	8,780
2.11	Tổng muối tan	Kwh	8,780

Điều 10. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Điều tra phễu diện đất

Bảng 12

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng, dầu	Lít		34.830

Điều 11. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm điều tra phễu diện đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 13

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (kw)	Thời hạn (tháng)	Số lượng (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	0,035	60	11.616	
2	Máy tính xách tay	Cái	0,035	60		186
3	Máy scan A4	Cái	0,4	60	20	
4	Máy in A3	Cái	0,5	60	10	
5	Máy in màu A4	Cái	0,35	60	40	
6	Máy in A4	Cái	0,35	60	30	
7	Máy in Plotter	Cái	0,4	60	25	
8	Máy chiếu Projector	Cái	0,5	60	15	
9	Máy phun tô	Cái	1,5	96	239	
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	2,2	96	1.179	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	0,035	60	1.114	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (kw)	Thời hạn (tháng)	Số lượng (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái		60		52
13	Máy tính bảng	Cái	0,035	60		52

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 13 theo các nội dung công việc như sau:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	17,04	88,77
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	18,11	11,23
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp	16,53	
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai	32,94	
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất	14,08	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai	1,30	

2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 14

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/phẫu diện)					
					Trường hợp đào phẫu diện			Trường hợp khoan phẫu diện		
					Chính	Phụ	Thăm dò	Chính	Phụ	Thăm dò
1	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	0,75	0,38	0,25	0,38	0,25	0,12
2	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,3	0,152	0,1	0,152	0,1	0,048
3	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		0,75	0,38	0,25	0,38	0,25	0,12
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,75	0,38	0,38	0,38	0,19	0,19

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 15

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Dung trọng				

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,240
	2	Bình hút ẩm	Cái	120	0,1	0,240
	3	Cân phân tích	Cái	96	0,6	0,240
	4	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,040
2	1Đ2	Tỷ trọng				Như 1Đ1
3	1Đ3	pHKCl				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,400
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,3	0,400
	3	Thiết bị lọc nước siêu sạch	Bộ	120	0,17	0,400
	4	Máy khuấy từ	Cái	120	1,1	0,400
	5	pH meter (thiết bị đo pH)	Bộ	120	0,6	0,400
	6	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,070
4	1Đ4	Chất hữu cơ tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ bảo quản mẫu	Cái	120	0,16	0,280
	3	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	4	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	6	Máy quang phổ UV-VIS	Bộ	120	0,55	0,100
	7	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
5	1Đ5	Thành phần cơ giới				
5a	1Đ5a	Cát, cát mịn				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,320
	2	Cân phân tích mẫu	Cái	96	0,6	0,320
	3	Bình hút ẩm	Cái	120	1,1	0,320
	4	Bộ rây mẫu tiêu chuẩn	Bộ	120	0,6	0,320
	5	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,050
5b	1Đ5b	Limon				Như 1Đ5a
5c	1Đ5c	Sét				Như 1Đ5a
6	1Đ6	CEC				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,800
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,800
	3	Thiết bị lọc	Bộ	120	0,18	0,800
	4	Thiết bị chưng cất	Bộ	120	1,20	0,800
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,60	0,800
	6	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,130
7	1Đ7	N tổng số				

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca/chỉ tiêu)
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	3	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lạnh lưu chất chuẩn	Cái	96	0,16	0,200
	5	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	6	Máy cất Nitơ	Bộ	120	0,20	0,400
	7	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
8	1Đ8	P2O5 tổng số				Như 1Đ7
9	1Đ9	K2O tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	6	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3,00	0,100
	7	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	8	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
10	1Đ10	Lưu huỳnh tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ hút	Cái	96	0,10	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ UV-VIS	Bộ	120	0,55	0,100
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Cái	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
11	1Đ11	Tổng muối tan				Như 1Đ7
12	1Đ12	Vì sinh vật				

Mục 2 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOẢI HOÁ ĐẤT

Điều 12. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa

1.1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

1.1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác.

1.1.2. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.

1.1.3. Khảo sát sơ bộ tại thực địa.

a) Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra;

b) Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn;

c) Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ.

1.2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.2.2. Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

1.2.3. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa

2.1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa.

2.1.1. Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa.

a) Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

b) Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính;

c) Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra;

- d) Xây dựng lớp thông tin khoan đất điều tra;
- đ) Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa;
- e) Xác định nội dung điều tra khoan đất theo các tuyến điều tra thực địa;
- g) Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa và kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ trước (nếu có) vào lớp thông tin khoan đất điều tra;
- h) Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.

2.1.2. Thống kê số lượng khoan đất và đặc trưng của khoan đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa.

2.1.3. Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa.

2.1.4. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2.2. Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất.

2.2.1. Khoan vùng, xác định vị trí khoan đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoan đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa.

2.2.2. Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa.

2.2.3. Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị (bao gồm lấy mẫu đất để đánh giá đất bị suy giảm độ phì).

2.2.4. Xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoan vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoan đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị.

2.2.5. Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay.

2.2.6. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập.

2.2.7. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa.

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

3.1. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra.

3.1.1. Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra.

3.1.2. Lựa chọn kết quả phân tích (bao gồm phân tích mẫu đất).

3.2. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất.

3.2.1. Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất.

3.2.2. Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất.

3.2.3. Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa theo chỉ tiêu đã phân cấp.

3.3. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp

Bước 4. Xây dựng bản đồ thoái hoá đất

4.1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất.

4.2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề, bao gồm: lớp thông tin về đặc điểm thổ nhưỡng; lớp thông tin về địa hình; lớp thông tin về tính chất vật lý - hóa học của đất; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin về loại đất; lớp thông tin chế độ nước; lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; lớp thông tin đất bị xói mòn; lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa; lớp thông tin đất bị mặn hóa; lớp thông tin đất bị phèn hóa; lớp thông tin thoái hóa đất; lớp thông tin khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi.

4.3. Xây dựng lớp thông tin loại đất.

4.3.1. Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

4.3.2. Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa.

4.3.3. Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất vào lớp thông tin đã thiết kế.

4.4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin.

4.5. Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị suy giảm độ phì; xây dựng lớp thông tin về độ phì đất hiện tại; chồng xếp các lớp thông tin về độ phì đất hiện tại; lớp thông tin về độ phì đất đã có trong quá khứ và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; chồng xếp lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức suy giảm độ phì theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị suy giảm độ phì.

4.6. Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị xói mòn; xây dựng các lớp thông tin hệ số xói mòn do mưa (R), hệ số xói mòn của đất (K), hệ số chiều dài sườn dốc (L), hệ số độ dốc (S), hệ số

lớp phủ thực vật và quản lý đất (C), hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (P); chồng xếp các lớp thông tin để xây dựng lớp thông tin đất bị xói mòn; chồng xếp lớp thông tin đất bị xói mòn và lớp thông tin về loại đất để xác định phân mức xói mòn theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị xói mòn.

4.7. Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; xây dựng các lớp thông tin về chế độ tưới; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin kết quả điều tra khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; chồng xếp các lớp thông tin về chế độ tưới; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin kết quả điều tra khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; chồng xếp lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa.

4.8. Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị kết von, đá ong hóa; xây dựng lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa từ kết quả điều tra đất bị kết von, đá ong hóa và kết quả đánh giá từ tài liệu thu thập; chồng xếp lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức kết von, đá ong hóa theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa.

4.9. Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị mặn hóa; xây dựng lớp thông tin về tổng số muối tan hiện tại; chồng xếp các lớp thông tin về tổng số muối tan hiện tại; lớp thông tin về tổng số muối tan trong quá khứ và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị mặn hóa; chồng xếp lớp thông tin đất bị mặn hóa và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức mặn hóa theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị mặn hóa.

4.10. Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa, bao gồm: xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị phèn hóa; xây dựng lớp thông tin về lưu huỳnh tổng số hiện tại; chồng xếp các lớp thông tin về lưu huỳnh tổng số hiện tại; lớp thông tin về lưu huỳnh tổng số trong quá khứ và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị phèn hóa; chồng xếp lớp thông tin đất bị phèn hóa và lớp thông tin loại đất để xác định mức độ phèn hóa theo loại đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị phèn hóa.

4.11. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất, bao gồm: phân cấp các chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất; chồng xếp các lớp thông tin về đất bị suy giảm độ phì; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa để xây dựng lớp thông tin thoái hóa đất; chồng xếp lớp thông tin

thoái hóa đất và lớp thông tin loại đất để xác định mức độ thoái hóa theo loại đất; xác định diện tích khoanh đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa trên bản đồ; xuất dữ liệu phục vụ đánh giá thoái hóa đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ thoái hóa đất.

4.12. Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi, bao gồm: xác định các khu vực đất bị thoái hóa từ kết quả phân mức thoái hóa đất; chuyển ranh giới và nhập các thông tin thuộc tính các khu vực đất cần xử lý, cải tạo và phục hồi.

4.13. Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất.

4.13.1. Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

4.13.2. Quét các dữ liệu khác có liên quan.

4.14. Cập nhật dữ liệu thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hoá đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hoá đất

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất.

5.1.1. Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

5.1.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất.

5.1.3. Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất.

5.1.4. Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất.

5.2. Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất.

5.2.1. So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả kỳ trước (nếu có) theo loại hình thoái hóa và loại đất.

5.2.2. Xác định nguyên nhân thoái hóa đất.

5.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước (nếu có).

5.2.4. Dự báo nguy cơ thoái hóa đất.

5.3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.

5.4. Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất

6.1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

6.2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất.

6.3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2. Định mức

a) Điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất; xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa đất theo từng loại hình thoái hóa; chụp ảnh minh họa, đo độ ẩm, pH đất; lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 16

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa			
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1.1	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3ĐCV3		12
1.2	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3		
1.2.1	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3ĐCV3	30	90
1.2.2	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội	Nhóm 3ĐCV3	43	81
1.2.3	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp	Nhóm 3ĐCV3	245	367
1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa			
1.3.1	Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra	Nhóm 3ĐCV3		69

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.3.2	Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn	Nhóm 3ĐCV3	11	25
1.3.3	Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ	Nhóm 3ĐCV3	114	
2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 4ĐCV3	72	
2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 4ĐCV3	54	
2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2ĐCV3	130	
Bước 2	Lập kế hoạch và điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa			
1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
1.1.1	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 4ĐCV3	59	
1.1.2	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2ĐCV3	72	
1.1.3	Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 3ĐCV3	57	
1.1.4	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về thổ nhưỡng, địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối), độ dày tầng đất vào lớp thông tin đã tạo lập từ các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 2ĐCV3	128	
1.1.5	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa: vị trí điểm điều tra thoái hóa; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra thoái hóa (vị trí điểm điều tra thoái hóa đất trùng với vị trí điểm điều	Nhóm 4ĐCV3	228	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	tra phẫu diện đất trong cùng khoan (đất) và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin			
1.1.6	Xác định nội dung điều tra khoan đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn thành phố	Nhóm 4ĐCV3	114	
1.1.7	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa và kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ trước vào lớp thông tin khoan đất điều tra;	Nhóm 4ĐCV3	40	
1.1.8	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.	Nhóm 3ĐCV3	114	
1.2	Thống kê số lượng khoan đất và đặc trưng của khoan đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	39	
1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa	Nhóm 2ĐCV3	22	
1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	78	
2	Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất			
2.1	Khoanh vùng, xác định vị trí khoan đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoan đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	10	24
2.2	Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa	Nhóm 4ĐCV3		9
2.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập.	Nhóm 4ĐCV3	57	
2.4	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	56	
Bước 3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp			
1	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra			
1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, bản mô tả	Nhóm 4ĐCV3	114	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng cơ sở dữ liệu điều tra			
1.2	Lựa chọn kết quả phân tích	Nhóm 1ĐCV3	6	
2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất			
2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	4	
2.2	Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất	Nhóm 2ĐCV3	311	
2.3	Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa theo chỉ tiêu phân cấp	Nhóm 2ĐCV3	53	
3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	Nhóm 2ĐCV3	70	
Bước 4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất			
1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3	159	
2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2ĐCV3	108	
3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			
3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3	3	
3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	114	
3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất	Nhóm 3ĐCV3	40	
4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin	Nhóm 3ĐCV3	67	
5	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì	Nhóm 3ĐCV3	231	
6	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn	Nhóm	364	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
		3ĐCV3		
7	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa	Nhóm 3ĐCV3	352	
8	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	Nhóm 3ĐCV3	150	
9	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	Nhóm 3ĐCV3	159	
10	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	Nhóm 3ĐCV3	159	
11	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	356	
12	Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 3ĐCV3	105	
13	Xây dựng cơ sở dữ liệu thoái hóa đất			
13.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	228	
13.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2ĐCV3	114	
14	Cập nhật dữ liệu về thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật	Nhóm 3ĐCV3	228	
Bước 5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất			
1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3		
1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	78	
1.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	67	
1.3	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	117	
1.4	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	111	
2	Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3,		

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
		1ĐCVC2		
2.1	So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	65	
2.2	Xác định nguyên nhân thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	52	
2.3	Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	46	
2.4	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	200	
3	Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	98	
4	Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	54	
Bước 6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	27	
2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCVC2	56	
3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	17	

Ghi chú: Trường hợp đã thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, khi tính mức được xác định theo thời gian thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

- Thời gian điều tra không quá 24 tháng tính bằng 30% định mức của Bước 1; mục 1 Bước 2; mục 1, 2, 3, 4 Bước 4; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 16.

- Thời gian điều tra không quá 48 tháng tính bằng 80% định mức của Bước 1; mục 1 Bước

2; mục 1, 2, 3, 4 Bước 4; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 16.

- Thời gian điều tra trên 48 tháng được tính 100% định mức quy định tại Bảng 16.

b) Điều tra các loại hình thoái hóa đất (không bao gồm lấy mẫu đất); xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hoá đất theo từng loại hình thoái hoá; chụp ảnh minh họa, đo độ ẩm, pH đất.

Bảng 17

STT	Nội dung công việc	Định biên	Số lượng (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	83	155
2	Xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	46	112
3	Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay	Nhóm 4ĐCV3	8	19

c) Lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (3ĐCV3,1LX4);

- Định mức: 0,05 công nhóm/mẫu đất.

d) Phân tích mẫu đất

Định mức lao động phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hoá đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 3.

Điều 13. Định mức dụng cụ lao động

1. Điều tra đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất; xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hoá đất theo từng loại hình thoái hoá; chụp ảnh minh họa, đo độ ẩm, pH đất; lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 18

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	60		2.962	

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Bàn làm việc	Cái	96		10.664	
3	Ghế tựa	Cái	96		10.664	
4	Chuột máy tính	Cái	60		10.664	
5	Máy tính Casio	Cái	60		1.777	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60		2.962	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		8.887	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	592	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	987	
10	Quạt trần	Cái	60	0,1	1.481	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	2.962	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		4	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		4	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6			1.557
15	Quần áo mưa	Bộ	12			467
16	Ba lô	Cái	24			779
17	Bình đựng nước uống	Cái	36			389
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60			94

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 18 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	12,15	93,66
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	19,35	6,34
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	7,79	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	48,91	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	10,31	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	1,49	

2. Điều tra các loại hình thoái hóa đất (không bao gồm lấy mẫu đất); xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa đất theo từng loại hình thoái hóa; chụp ảnh minh họa, đo độ ẩm, pH đất.

Bảng 19

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Số lượng (ca)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		1.144
2	Ba lô	Cái	24		801
3	Mũ cứng	Cái	12		1.144
4	Ô che mưa che nắng	Cái	12		572
5	Giày bảo hộ	Đôi	6		1.144
6	Quần áo mưa	Bộ	12		343
7	Bình đựng nước uống	Cái	36		1.144
8	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		286
9	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị, máy đo pH	Cục	6		6.864

3. Lấy mẫu đất

Bảng 20

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Số lượng (tính cho 01 mẫu đất)
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	0,40
2	Ba lô	Cái	24	0,20
3	Quần áo mưa	Bộ	12	0,20
4	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	6	0,10
5	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	0,10
6	Bình đựng nước uống	Cái	36	0,10
7	Mũ cứng	Cái	12	0,40
8	Ô che mưa che nắng	Cái	12	0,20
9	Giày bảo hộ	Cái	6	0,40
10	Cân điện tử	Cái	60	0,25
11	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	0,20

4. Phân tích mẫu đất

Định mức dụng cụ lao động phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hoá đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 6.

Điều 14. Định mức tiêu hao vật liệu

1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (không bao gồm lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)